MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2003

Série : C

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **04 heures**
Coefficients : **5**

EXERCICE **(4 points)**

I – Une roue est divisée en douze secteurs identiques : trois rouges, quatre blancs, quatre verts et un noir. Quand on fait tourner la roue, chaque secteur a la même probabilité d'être pointé par un index fixe lorsque la roue s'arrête.

1°- Setra tourne la roue une fois. Déterminer les probabilités des événements suivants :

A : « l'index pointe sur un secteur noir. **(0,25 pt)**

B : « l'index pointe sur un rouge ou un blanc. **(0,25 pt)**

2°- On adopte la règle suivante : lors d'une partie, le joueur marque 10 points si l'index pointe sur un secteur noir ; 5 points sur un rouge ; 1 point sur un vert et (– 3) points sur un blanc. Naivo joue trois parties successives d'une manière indépendante. Déterminer les probabilités des événements :

C : « Naivo totalise 25 points ». **(0,75 pt)**

D : « Naivo totalise au moins 21 points ». **(0,75 pt)**

II – 1°- Pour $\dot{x}$ dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, donner toutes les valeurs de $\dot{x}^2$. **(0,25 pt)**

2°- Donner alors les quatre éléments de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ qui sont solutions de l'équation $\dot{x}^p = \dot{x}$, p étant un entier naturel non nul. **(0,75 pt)**

3°- Montrer que pour tout $\dot{x}$ de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ on a $\dot{x}^3 = \dot{x}$. **(0,25 pt)**

4°- En déduire que pour tout entier naturel n ; $n^3 - n$ est divisible par 6. **(0,75 pt)**

PROBLEME 1 **(7 points)**

Dans un plan orienté $\mathcal{P}$, soit ABCD un carré direct, de centre J.

Partie A.

I – On désigne par r : la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

t : la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

h : l'homothétie de centre C, de rapport $\sqrt{3}$.

1 – a) Montrer que $r' = t \circ r$ est une rotation dont on précisera l'angle. **(0,25 pt)**

b) Déterminer les images des points A et B par r'. **(0,25 pt)**

c) En déduire le centre de r'. **(0,75 pt)**

2 – On note $f = r' \circ h$.

a) Montrer que f est une similitude directe dont on précisera l'angle et le rapport. **(0,25 pt)**

b) Soit I le centre de f. Après avoir déterminé l'image de C par f, prouver que $(\overrightarrow{IC}, \overrightarrow{ID}) = \frac{\pi}{2}$ et ID = $\sqrt{3}$ .IC. **(0,75 pt)**

c) En considérant le triangle (ICD), donner une mesure de l'angle $(\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CI})$ et placer I sur la figure. **(0,75 pt)**

d) Déterminer et construire l'ensemble : (E) = {M $\in \mathcal{P}$ / $MD^2 - 3MC^2 = 0$} **(1 pt)**

II – On note K le milieu de [CD]. On choisit comme repère orthonormé direct $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$.

1. Quelles sont les affixes de A. C, J, K ? **(0, 5 pt)**
2. On note S la similitude directe qui transforme A en J et C en K.
   a) Ecrire l'expression complexe de S. **(0,25 pt)**
   b) Donner ses éléments géométriques. **(0,25 pt)**

Partie B.

E, F, G sont trois points non alignés au plan $\mathcal{P}$, θ un réel donné non nul.

On note : R_F : la rotation de centre F et d'angle θ.

R_E : la rotation de centre E et d'angle θ.

On note H = R_F (E) , P = R_F (G) et Q = R_E (G).

1. Quelle est la nature de $R_E \circ R_F^{-1}$? **(0,75 pt)**
2. En déduire que E H P Q est un parallélogramme. **(1,25 pt)**

PROBLEME 2 **(9 points)**

Partie A.

Soit f la fonction définie par $f(x)=\frac{\ln x}{e^x}$ où ln désigne le logarithme népérien. On note (C) la courbe représentative de f dans un repère orthogonal $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$ avec $\|\vec{i}\|$ = 1 cm, $\|\vec{j}\|$ = 5 cm.

1. On pose g (x) = $-\frac{1}{x} + \ln x$.
   a) Etudier la variation de g. **(0,5 pt)**
   b) Montrer que l'équation g (x) = 0 admet une solution unique α telle que $\frac{3}{2} < \alpha < 2$ et en déduire le signe de g (x) suivant les valeurs de x. **(0,5+0,25 pt)**
2. Etudier la variation de f. **(1 pt)**
3. Ecrire f(α) sans ln α et en déduire que $\frac{e^{-2}}{2} < f(\alpha) < 2\frac{e^{-3/2}}{3}$. **(0,25+ 0,5 pt)**
4. Tracer la courbe (C). **(0,5 pt)**
5. On pose G (x) = $\int_{2x}^{x^2} f(t)\,dt$, $\forall x > 0$. Montrer que G est dérivable et calculer G' (x). **(0,25+ 0,5 pt)**

Partie B.

On pose $\forall x>0$, $h(x) = e^{\frac{1}{x}}$.

1. Montrer que l'équation g(x) =0 est équivalente à h(x) = x. **(0,25 pt)**
2. Calculer h' (x) et vérifier que : $\forall x \in \left[\frac{3}{2}, 2\right], -\frac{4}{9} e^{2/3} \leq h'(x) \leq -\frac{1}{4} e^{1/2}$.
   En déduire qu'il existe un réel $k \in]0, 1[$ tel que : $\forall x \in \left[\frac{3}{2}, 2\right]$, $|h'(x)| \leq k$. **(0,25+0,5+0,5pt)**
3. Prouver que $\forall x, y \in \left[\frac{3}{2}, 2\right]$, $|h(x) - h(y)| \leq k\,|x - y|$ **(0,75 pt)**
4. On définit la suite (Un) par $U_0 = 2$ et $U_{n+1} = h(U_n)$.
   a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\frac{3}{2} \leq U_n \leq 2$. **(0,5 pt)**
   b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $|U_{n+1} - \alpha| \leq k\,|U_n - \alpha|$ **(0,75 pt)**
   c) En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}$, $|U_n - \alpha| \leq k^n\,|U_0 - \alpha|$ et calculer lim U_n. **(0,25 + 0,25 pt)**

Partie C.

On considère l'équation différentielle (E) $y'' + 3y' + 2y = \frac{x-1}{x^2} e^{-x}$

1. Vérifier que la fonction f de la partie A est solution de (E). **(0,25 pt)**
2. Résoudre alors (E). **(0, 5 pt)**

On donne : $e^{-2} \approx 0,13$ $e^{-3/2} \approx 0,22$ $e^{1/2} \approx 1,6$ $e^{2/3} \approx 1,94$.

==========